Réseau de transport d'électricité

Date d'approbation : 25/04/2015
Prescriptif Date d'applicabilité : 01/07/2015
Date de fin de validité :

DIR		DEXPL-	15	00055

Indice : 1

Maîtrise et coordination en courant des ouvrages

12 Pages 0 annexes

Documents annulés : DIR-EOT-CNER-DEPS-10-00111 indice 2 « Maîtrise et coordination en courant des ouvrages de transport »
Documents de référence :
Référence fonctionnelle :
Résumé : Ce document constitue le référentiel pour la maîtrise et la coordination des intensités de secours des ouvrages de transport.
Diffusion en mode 4.

Accessibilité :

RTE

Filières :

Métier	EXPL
Domaine professionnel	
Processus local	

Domaine GED :

Public

Département Exploitation
Tour Initiale
1 Terrasse Bellini - TSA 41000
92919 LA DEFENSE CEDEX

Maîtrise et coordination en courant des ouvrages

Rédacteur(s)		Vérificateur(s)		Approbateur(s)	
Nom	Visa	Nom	Visa	Nom	Date/Visa
L. BALI	LB	P. DUMARQUEZ A. PENNANEAC'H H. POMBOURCQ D. ZONE	PHD AP HP DZ	B. PEYRON	BP 25/04/15
Lieu de conservation (ou...) :					

DIFFUSION	
Pour action	Pour information
Directeurs de Centres Exploitation, Développement-Ingénierie et Maintenance Directeur CNER Directeur DEXPL	Directeur Maintenance Directeur Développement-Ingénierie Directeur DPS Directeur SEDRE Directeur DMRP Directeur DGA

HISTORIQUE

Indice	Date	Projet ou Pour approbation	Rédacteur(s)	Modifications
1	20/02/15	Pour approbation	LB	Création du document

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

SOMMAIRE

1. Contexte et objet 5
2. Périmètre de la coordination en courant 5
3. Définitions et principes 5
3.1 Définitions des IST et IT 5
3.2 IST et IT par type d'ouvrage 6
3.2.1 IST et IT des liaisons 6
3.2.2 IST et IT des bancs de transformation 6
3.3 Les éléments limitant les IST et IT 6
3.4 Hypothèses de calcul 7
3.4.1 Les hypothèses climatiques 7
3.4.2 Les hypothèses de charge 8
3.5 Applications spécifiques 8
3.6 Ampacité 8
4. Processus 9
4.1 Méthodologie de détermination des valeurs d'intensité en exploitation 9
4.2 Référentiel IST 9
4.2.1 Référentiel partagé des intensités 9
4.2.2 Intensités de secours dans le cadre des études de développement du réseau 10
4.3 Surveillance des intensités 10
4.3.1 Modalités de surveillance 10
4.3.2 Dispositifs de surveillance des intensités 10
5. Politique IST/IT 11
6. Pilotage et boucle de contrôle 11
6.1 Pilotage national 11
6.2 Pilotage régional 12

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

Maîtrise et coordination en courant des ouvrages

DOCUMENTS ASSOCIES

Document de référence :

[1] Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, JO n°134 du 12 juin 2001.

[2] Norme ISO 2394 : Principes généraux de la fiabilité des constructions - 1998

Documents d'application :

[3] « Directive In Poste - Dimensionnement aux courants de transit des postes du réseau RTE » DIR-IMR-CNER-DP-ACS-09-00120

[4] « Directive Maîtrise des Risques en Exploitation » - DIR-DEXPL-13-00159

[5] « NA Conséquences Intensités » - NA-DEXPL-13-00161

[6] « Coordination en courant des ouvrages du transport », NA-EOT-CNER-DEPS-10-00114

[7] Code de Conduite des Réseaux de Transport (CCRT).

[8] « Etablissement et suivi des fiches IST » - NA-DEXPL-13-00140

[9] « Configuration et surveillance des intensités dans le SRC », NA-XSY-SE-DPSAR-09-00222 indice 2

[10] « Exigences pour la conduite du réseau - Dimensionnement des Télémesures », NA-DPSAR-GPES-10-00217 indice 2

[11] « Coordination en courant des ouvrages du Transport – Mise en œuvre matérielle - Protections de surcharge », NA-ETUD-CNER-SATE-EX-04-00086.

[12] « Calcul des IST et IT - Applications spécifiques pour les ouvrages aériens contraints en exploitation » NA-EOT-DEXPL-13-00075

[13] « Décision – Engagement du projet Ampacité », D-DEXPL-2012-00055

[14] « Avenant à la décision d'engagement du projet AMPACITE », D-DIR-EXPL-14-00060

[15] « Politique IST-IT 2015-2018 » NP-DEXP-15-00056

[16] « Décision d'application des nouvelles valeurs d'Intensités Limites de Fonctionnement des liaisons aériennes dans les études de développement », D-DOP-DDRPE-GDI-11-00028

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

1. Contexte et objet

La détermination de la capacité en transit des ouvrages de RTE est le résultat de la coordination en courant de tous les matériels composant l'ouvrage. Ces limites en intensité permettent de respecter les obligations règlementaires, en maintenant le niveau de qualité de l'électricité et de sûreté de fonctionnement et en maîtrisant les risques vis-à-vis de la sécurité des tiers et de la durée de vie des matériels.
Le calcul des intensités de secours et la maîtrise des transits sur le réseau concernent les différents métiers (Maintenance, Développement-Ingénierie, Exploitation). Cette directive permet à tous les acteurs de partager une vision globale du périmètre, des définitions, des principes et des différentes activités liées à la maîtrise et à la coordination des intensités de secours des ouvrages.
Les notes citées en « documents d'application » déclinent sous forme de prescriptions ces principes.

2. Périmètre de la coordination en courant

Le réseau de transport est constitué de différents types d'ouvrages :

- les liaisons de transit (aériennes, souterraines ou mixtes) avec leurs matériels d'extrémités dont les descentes et connexions (LIT)
- les transformateurs avec leurs matériels d'extrémité et les liaisons primaires et secondaires (banc de transformation),
- les jeux de barres et leurs matériels et appareillages associés (couplages, tronçonnements, sectionnements, liaisons barres,...).

Pour les liaisons de transit et les bancs de transformation, la détermination des intensités de secours est assurée par la coordination en courant de chaque élément qui constitue l'ouvrage, prenant en compte des contraintes thermiques et de mesure.
Pour les barres, le dimensionnement et la coordination sont réalisés dans le cadre des études d'ingénierie poste conformément aux règles de construction décrites dans la « Directive In Poste » [3].

3. Définitions et principes

3.1 Définitions des IST et IT

Les intensités de secours des liaisons de transit (LIT) et des bancs de transformation ou des composants les constituant sont définies pour un régime établi et pour un régime de surcharge transitoire.

L'**Intensité de Secours Temporaire (IST)** est calculée en régime établi, lorsque le conducteur est en équilibre thermique. La durée de fonctionnement d'un conducteur à valeur d'IST n'est pas limitée dans le temps.

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

L'**Intensité Transitoire (IT)** est calculée en régime de surcharge transitoire caractéristique d'un déséquilibre thermique du conducteur. Il correspond à une exploitation à durée limitée. Cette intensité est calculée pour des durées fixées à 20 minutes, 10 minutes ou 5 minutes (IT20, IT10, IT5) en fonction du type d'ouvrage.

3.2 IST et IT par type d'ouvrage

3.2.1 IST et IT des liaisons

Les liaisons de transit 225 kV et 400 kV sont exploitées avec un régime de secours temporaire IST et des régimes de surcharge transitoires IT20 et IT10.

Les liaisons de transit 42kV, 63 kV, 90 kV et 150 kV sont exploitées avec un régime de secours temporaire IST et un régime de surcharge transitoire IT5.

En cas de besoin exprimé par l'Exploitation, il est possible de définir pour un câble souterrain dimensionné de manière conforme aux anciennes NPE (Directive de 1997) une intensité de secours longue durée, IS3s, autorisée pendant une durée cumulée maximale de 3 semaines. Cette durée est fractionnable et comptée sur une année glissante.

3.2.2 IST et IT des bancs de transformation

Les bancs de transformation sont exploités avec un régime de secours temporaire IST et des régimes de surcharge transitoire IT20 et IT5.

Pour les autotransformateurs et transformateurs de plus de 100 MVA, il existe un seuil intermédiaire IT20/5 de surcharge 20 ou 5 min en fonction de la température de l'huile du transformateur.

L'IST des bancs de transformation est calculée à partir de l'intensité nominale In de construction des transformateurs. Bien que tolérée, l'exploitation entre In et IST doit être limitée dans la vie du transformateur, afin de ne pas accélérer le vieillissement du transformateur.

3.3 Les éléments limitant les IST et IT

Le calcul des intensités de secours est conditionné par plusieurs types de contraintes :

- **Limites matérielles** : Les intensités de secours d'une liaison de transit ou d'un banc de transformation doivent permettre de respecter les limites thermiques des matériels, définies afin de limiter le vieillissement des matériels, voire sa destruction.

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

- **Distances réglementaires par rapport au sol** : les calculs des IST et IT des tronçons aériens sont basés sur la probabilité d'engagement des distances entre l'ouvrage et un élément hors tension situé à la verticale de celui-ci. Cette probabilité, appelée Probabilité d'Occurrence Référence, a été fixée à 3h tous les 20 ans, de façon à respecter les recommandations de la norme ISO 2394 [2] en termes de risque industriel. Les distances au sol minimales considérées sont celles de l'Arrêté Technique de 2001 [1].
- **Limites de mesure** : la précision et la saturation de la chaîne de mesure en courant limitent l'intensité de secours des équipements de mesure.

3.4 Hypothèses de calcul

Les conditions météorologiques et les monotones de charge sont des facteurs importants dans le calcul des limites thermiques, et donc des intensités de secours. Une évolution importante de ceux-ci pourrait entraîner une reprise des intensités de secours des ouvrages.

3.4.1 Les hypothèses climatiques

Les intensités de secours liées aux températures limites pour les conducteurs et les matériels dépendent des conditions météorologiques. Ce constat conduit à définir pour la détermination des intensités de secours :

- Des zones géographiques homogènes (16 zones pour les liaisons aériennes, 3 zones pour les liaisons souterraines)
- Des saisons homogènes (Eté, Intersaison et Hiver1 pour les liaisons aériennes, Eté et Hiver1 pour les liaisons souterraines et les bancs de transformation, Eté, Intersaison1, Intersaison2 et Hiver1 pour les liaisons aéro-souterraines)
- Des régimes climatiques exceptionnels homogènes (Eté2 et Hiver2 pour les liaisons aériennes, Hiver2 pour les bancs de transformation)

Les dates de changement de régime saisonnier des différents types d'ouvrages sont définies dans le CCRT [7].

Les régimes Eté2 et Hiver2 correspondent à une utilisation exceptionnelle justifiée par des températures anormalement basses pour la saison concernée. Ils ne sont pas mis en œuvre de façon systématique, les conditions d'application de ce régime sont définies dans le CCRT [7].

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

3.4.2 Les hypothèses de charge

- Pour les liaisons de transit aériennes, le calcul probabiliste des intensités de secours s'appuie sur la monotone de charge de référence représentative de l'ensemble des ouvrages présents sur le réseau.
  Cette monotone est calculée à partir de l'historique récent sur une année des valeurs en intensité 10 minutes de tous les ouvrages aériens tous niveaux de tension confondus.

- Pour les liaisons souterraines, un facteur de forme représentant le profil de charge journalière est déterminé en fonction du niveau de tension de la liaison et de sa place dans le réseau (antenne client, …).

- L'intensité de charge initiale des matériels de poste est fixée de manière déterministe.

3.5 Applications spécifiques

En complément des principes décrits par la présente note, des applications spécifiques pour les ouvrages aériens contraints en exploitation [12] peuvent être appliquées. Elles permettent d'optimiser les intensités de secours des tronçons aériens, tout en respectant leurs limites thermiques et les distances minimales données par l'Arrêté Technique. Cette procédure est appliquée si elle présente un intérêt économique pour RTE permettant d'éviter des travaux coûteux sur l'ouvrage ou un surcoût significatif d'utilisation du réseau.

On distingue deux types d'applications spécifiques :

- Les applications pour lesquelles la Probabilité d'Occurrence Référence définie au §3.3 est respectée. Dans ce cadre, une validation technique permet l'application des valeurs IST souhaitées.
- Les applications pour lesquelles la Probabilité d'Occurrence Référence définie au §3.3 est dépassée. Dans ce cadre, une analyse de risque sera menée conformément à la note d'application [12] et pourra conduire à l'instruction d'une décision régionale.

3.6 Ampacité

Pour permettre l'évolution à moyen et long termes des possibilités de calcul des intensités de secours, des tests sortant du cadre de la doctrine sont nécessaires.
En particulier, le projet Ampacité [13] [14] vise à tester de nouvelles méthodes de surveillance des intensités IST et IT des ouvrages:

- En adaptant de façon dynamique les seuils IST et IT élaborés par la méthode probabiliste, en prenant en compte un ou plusieurs paramètres déterministes mesurés sur le terrain,

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

- En exploitant les mesures et les estimations fournies par des systèmes de monitoring temps réel,
- En adaptant les durées de fonctionnement des IT, fixées par défaut à 20 min et 10 min, en fonction des temps effectifs de mise en œuvre des parades par le Chargé de Conduite.

4. Processus

4.1 Méthodologie de détermination des valeurs d'intensité en exploitation

Le CNER est responsable de l'élaboration des méthodes de calcul des intensités de secours des matériels du réseau.

Le DEXPL établit la méthode de coordination, qui permet, à partir des valeurs d'intensités de secours de chaque matériel, de déterminer les intensités de secours d'une liaison de transit ou d'un banc de transformation.
Cette méthode est décrite dans la note d'application « Coordination en courant des ouvrages de transport » [6] et identifie pour chaque régime saisonnier les intensités de secours temporaires (IST) et transitoires (IT), données par le minimum des valeurs d'intensités des différents éléments de la liaison de transit ou du banc de transformation.

4.2 Référentiel IST

4.2.1 Référentiel partagé des intensités

Le référentiel des intensités de secours des liaisons de transit et des bancs de transformation est partagé par tous les métiers, dans l'application informatique de référence ARISTOTE.
La qualité du référentiel des intensités de secours des ouvrages est essentielle à l'exploitation des ouvrages. Les IST et IT définies dans ARISTOTE sont notamment nécessaires à la définition des réglages du système de protection et à la configuration des outils de conduite et d'études du réseau.

Le Centre Exploitation détermine pour chaque liaison de transit ou banc de transformation les intensités de secours et les temporisations associées [8].
E/Centre Exploitation/01

Pour assurer les études et la conduite du réseau, les « fiches IST » sont établies dans l'application de référence (ARISTOTE) pour chaque ouvrage dont RTE est

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

chargé d'exploitation, en tant que propriétaire de l'ouvrage ou par convention (affermage, contrat de prestation d'exploitation,…).

Pour les éléments Non RTE (liaisons internationales, clients,...), la collecte des données est réalisée conformément à la note [8].

4.2.2 Intensités de secours dans le cadre des études de développement du réseau

La méthode de détermination des intensités de secours en ligne aérienne est basée sur les monotones de charge et des données météorologiques. Celles-ci sont susceptibles d'évoluer sensiblement sur le moyen et long terme, qui correspondent aux horizons d'études du domaine du développement.

Les capacités en courant à utiliser dans les études de développement doivent être élaborées en tenant compte de ces facteurs d'influence, selon la note de décision associée [16].
E/DI/02

4.3 Surveillance des intensités

4.3.1 Modalités de surveillance

Le Centre Exploitation s'assure du respect des intensités de secours (IST/IT) fixées pour chaque liaison de transit ou banc de transformation conformément au CCRT [7] et à la doctrine « Maîtrise des risques en Exploitation» [4] [5].

La surveillance des intensités en temps réel par les chargés de conduite s'effectue via les outils de conduite (SRC et SNC) qui sont configurés pour intégrer les intensités de secours des liaisons et des bancs de transformation [9]. Les capteurs sont dimensionnés pour permettre l'observabilité conformément à la note d'application associée [10].

4.3.2 Dispositifs de surveillance des intensités

Le respect des valeurs de secours peut être assuré par l'installation d'une protection de surcharge ou d'un système équivalent. Celle-ci a pour rôle de surveiller le respect des intensités de secours et des durées associées et d'interrompre le courant de l'ouvrage en cas de dépassement de ces limites.
Le détail des modalités d'installation et d'exploitation des protections de surcharge pour les ouvrages est décrit dans la note d'application associée [11].

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

Le Centre Maintenance règle les protections de surcharge et les automates conformément aux données de la fiche IST. E/Centre Maintenance/03

Les modalités de changement de régime saisonnier ou de passage en régime climatique exceptionnel sur ces dispositifs sont définies dans le CCRT [7].

De manière générale, on privilégiera les conditions d'exploitation suivantes :

- Le nombre de régimes saisonniers sur les protections de surcharge et automates doit être adapté aux besoins de l'exploitation.
- Le changement de régime saisonnier doit être télécommandable depuis le système de téléconduite.

5. Politique IST/IT

La Politique IST/IT [15] finance une partie des opérations liées à la surveillance des intensités de secours :

- Le réglage des protections et des automates lors du passage d'IMAP à IST,
- Le réglage des protections et automates lors de l'intégration des IT5,
- L'installation de protections de surcharge possédant un nombre de seuils suffisant,
- L'ajout d'une fonction de télécommandabilité aux protections de surcharge et automates existants,
- Le changement de capteurs pour permettre le respect des prescriptions sur l'observabilité du réseau.

6. Pilotage et boucle de contrôle

6.1 Pilotage national

La maîtrise du processus décrit dans cette note est pilotée au niveau national. E/CNER et DEXPL/04

Cette organisation permet d'identifier les axes d'amélioration organisationnels, managériaux, méthodologiques et matériels. Elle intègre :

- le suivi des facteurs d'influence de la méthode de calcul des intensités des lignes aériennes en particulier les monotones de charge des ouvrages de transport et l'analyse des données météorologiques
- le suivi des événements d'exploitation relatifs à la coordination en courant
- le suivi des conditions particulières
    - Applications spécifiques
    - Projet Ampacité
    - Déploiement de la directive

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

6.2 Pilotage régional

Le Centre Exploitation rédige une note visant à animer la coordination et la maîtrise des intensités de secours des ouvrages de transport dont il assure la conduite. E/Centre Exploitation/05

Cette organisation doit notamment prendre en compte :

- Le suivi des applications spécifiques
- L'analyse des évènements d'exploitation relatifs à la coordination en courant
- Le contrôle de la mise en œuvre de la directive et des notes associées
- Une coordination des différents acteurs de la coordination en courant

FIN DU DOCUMENT

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)